

CUAI cs224n 스터디

2026.09.28

발표자 : 노재혁

스터디원 소개 및 만남 인증

ecture5.pptx > 이 PC에 저장됨

이전 순리마드스 녹화/녹화 검토 보기 도움말 Teams에서 프리젠테이션 발표 중지하기 5

RNN : 같은 가중치를 반복해서 적용

Diagram illustrating an unrolled Recurrent Neural Network (RNN) with 4 time steps. Each step takes an input word (x_1 to x_4) and the previous hidden state (h_1 to h_4) to produce an output (y_1 to y_4). The hidden states are connected sequentially with arrows labeled Wh . The output y_2 is highlighted with a cursor.

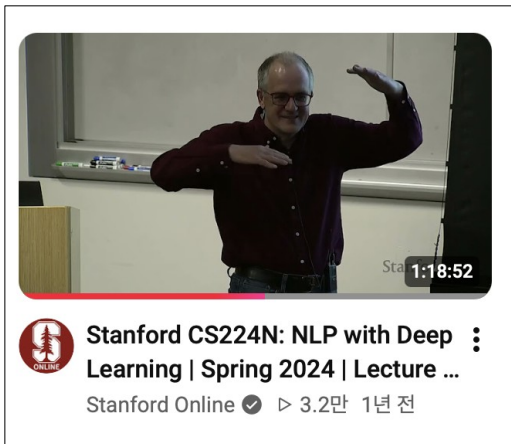
h 는 지금까지 읽은 내용의 요약입니다. Wh , We , U 는 매 시점 모두 같은 행렬입니다.

스터디원 1 : 노재혁
스터디원 2 : 노승현
스터디원 3 : 신정민
스터디원 4 : 노지우

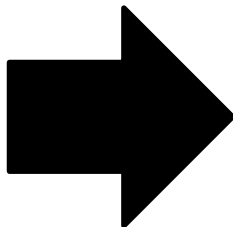
스터디 소개

- 매주 수요일 18 시 ~20 시
- 매주 각자 cs224N 강의 보고 발표 및 질의 실행
- 기타 자료 통한 NLP 실습

cs224N 강의



[CS224N 영상 시청 및 정리]



[강의 내용 정리 및 발표]

EXAMPLE TREE

의존 구조 예시

"Bills on ports and immigration were submitted by Senator Brownback, Republican of Kansas."

An arrow connects a **head** (governor, superior, regent) with a **dependent** (modifier, inferior, subordinate)

Usually, dependencies form a tree (a connected, acyclic, single-root graph)

The diagram shows a dependency tree for the sentence. The root node is "submitted". It has three children: "pass", "aux", and "obl". "pass" has a child "Bills". "aux" has a child "were". "obl" has a child "Brownback". "Brownback" has three children: "case", "flat", and "appos". "case" has a child "ports". "flat" has a child "by Senator Republican". "appos" has a child "nmod". "nmod" has a child "Kansas". "ports" has two children: "case" and "cc". "case" has a child "on and immigration". "cc" has a child "conj". "conj" has a child "case". "case" has a child "of".

- "submitted"가 트리의 root — 들어오는 화살표가 없다
- 큰 단위의 arc(예: nmod)는 그 아래의 작은 arc(case, cc, conj) 위로 동치를 본다 — 이 중첩 구조가 트리를 사영적(projective)으로 만든다

CS224N Lecture 4: Dependency Parsing

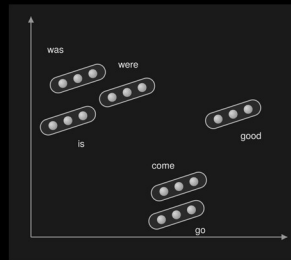
왜 신경망 의존 파서인가

기본 방식의 문제

- 희소(sparse)한 원-핫 지시 특징, 차원 $10^4 \sim 10^7$
- 불완전(incomplete) — 유용한 조합을 손으로 다 나열할 수 없음
- 느림(slow) — 전체 파싱 시간의 95% 이상이 특징 계산에 소요

해결책: 밀집 벡터

- 단어-POSarc label을 각각 작은 밀집 벡터(embedding)로 표현
- was/were, come/go처럼 비슷한 항목이 가깝게 위치
- POS 중에서도 NN과 NNS, nummod와 amod가 서로 가까워짐



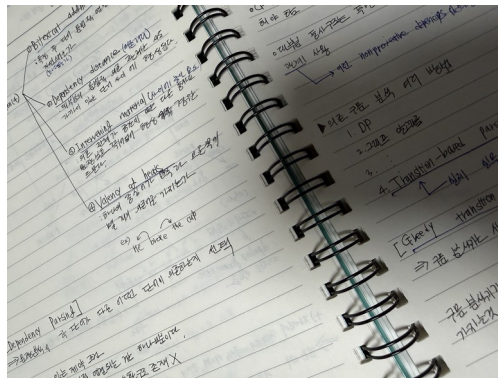
추가 개인 공부 및 정리 공유

[CS224N 영상 속 과제 진행]

Reminders/comments:

- In Assignment 2, you build a neural dependency parser
- Start installing and learning PyTorch (Ass 2 is quite
- Come to the PyTorch tutorial, Friday 3:30pm, Gates
- Final project discussions – **come meet with us**; focus
- 2 • Chris office hours Mon 2:00-4:00pm on Calendly: [https://](https://calendly.com/chris-2022)

[개별 노트 정리 및 공유]



[NLP 관련 책 및 자료 공유]



1 주차 스터디 내용 소개 : Dependency Parsing

의존 구문 분석이란 ?

의존 문법 : 문장 구조를 단어 사이의 화살표로 표현

head(지배소) → dependent(의존소)

화살표마다 관계 라벨 (nsubj, obj, nmod ...)

가짜 ROOT 를 붙여 문장 전체를 하나의 트리로

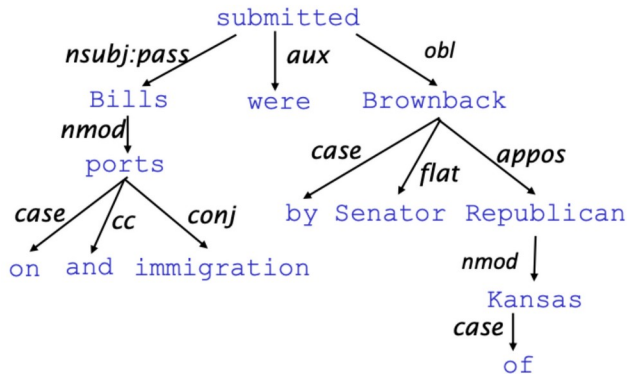
vs 구구조 문법 : 단어를 구 (phrase) 로 중첩해서 묶음

왜 필요할까 ?

무엇이 무엇을 수식하는지 모르면 문장이 중의적으로 읽힘

"Scientists count whales from space"

→ 우주에서 고래를 센다 (정답) / 우주에서 온 고래



"Bills on ports and immigration were submitted by Senator Brownback, Republican of Kansas"

1 주차 스터디 내용 소개 : Dependency Parsing

Solution 1. 전이 기반 파싱 (Transition-based, Nivre 2003)

상태 $\mathbf{c} = (\sigma, \beta, \mathbf{A}) \rightarrow$ Stack, Buffer, Arc 집합을 가진 state machine

시작 : $\sigma = [\text{ROOT}]$, $\beta =$ 문장 전체, $\mathbf{A} = \emptyset$ 종료 : buffer 가 비고 stack 에 ROOT 만 남을 때

Shift

buffer 맨 앞 단어를 stack 위로 옮긴다

Left-Arc

stack 맨 위 단어가 바로 아래 단어의 head $\rightarrow$ 아래 단어 제거

Right-Arc

stack 아래 단어가 맨 위 단어의 head $\rightarrow$ 맨 위 단어 제거

$\rightarrow$ 매 단계마다 분류기가 다음 전이 하나를 탐욕적 (**greedy**) 으로 선택

탐색 없이 한 방향으로만 진행하므로 문장 길이에 선형 시간 $\rightarrow$ 매우 빠름 (MaltParser)

1 주차 스터디 내용 소개 : Dependency Parsing

예시 : "I ate fish"

단계	전이	Stack	Buffer	추가된 Arc
0	시작	[ROOT]	I, ate, fish	—
1	Shift	[ROOT, I]	ate, fish	—
2	Shift	[ROOT, I, ate]	fish	—
3	Left-Arc	[ROOT, ate]	fish	nsubj(ate → I)
4	Shift	[ROOT, ate, fish]	—	—
5	Right-Arc	[ROOT, ate]	—	obj(ate → fish)
6	Right-Arc	[ROOT]	—	root(ROOT → ate)

결과 : $A = \{ \text{nsubj(ate} \rightarrow \text{I)}, \text{obj(ate} \rightarrow \text{fish)}, \text{root(ROOT} \rightarrow \text{ate)} \}$

여기선 매번 정답 전이를 골랐지만, 실제 파서는 이걸 스스로 예측해야 함 → 무엇으로 예측할까 ?

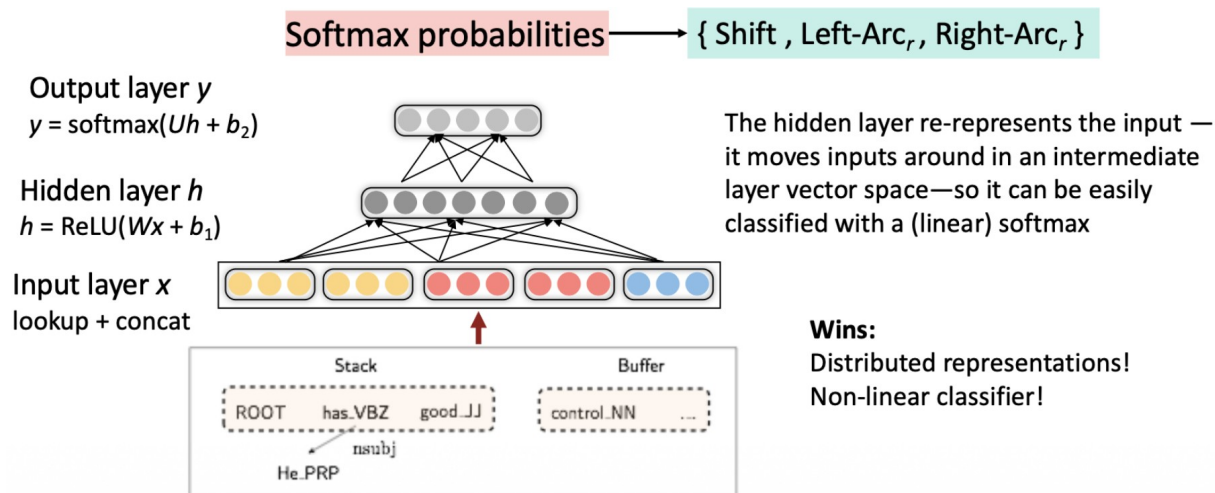
1 주차 스터디 내용 소개 : Dependency Parsing

Problem 2. 기존 파서의 특징 (feature) 이 문제

희소한 one-hot 지시 특징 ($10^6 \sim 10^7$ 차원) $\rightarrow$ 불완전하고, 파싱 시간의 95% 이상이 특징 계산에 소모

Solution 2. 신경망 의존 파서 (Chen & Manning, 2014)

stack/buffer 상위 단어 $\cdot$ POS $\cdot$ arc label 을 밀집 임베딩으로 조회 $\rightarrow$ concat $\rightarrow$ 은닉층 $\rightarrow$ softmax 로 전이 선택



* 원 논문의 은닉층은 ReLU 가 아닌 cubic: $h = (Wx + b_1)^3$

향후 스터디 일정

[개별 노트 정리 진행]

Stanford CS224N Natural Language : X

Stanford Online - 1 / 23

2

**Stanford CS224N: NLP with Deep Learning | Spring 2024 | Lecture 2 ...**
Stanford Online

3

**Stanford CS224N: NLP with Deep Learning | Spring 2024 | Lecture 3 ...**
Stanford Online

4

**Stanford CS224N: NLP with Deep Learning | Spring 2024 | Lecture 4 ...**
Stanford Online

5

**Stanford CS224N: NLP with Deep Learning | Spring 2024 | Lecture 5 ...**
Stanford Online

6

**Stanford CS224N: NLP with Deep Learning | Spring 2024 | Lecture 6 ...**
Stanford Online

7

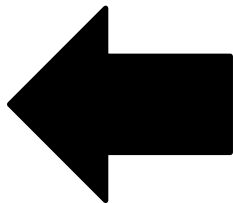
**Stanford CS224N: NLP w/ DL | Spring 2024 | Lecture 7 - Attention...**
Stanford Online

8

**Stanford CS224N NLP with Deep Learning | 2023 | Lecture 8 - Self-...**
Stanford Online

9

**Stanford CS224N NLP with Deep Learning | 2023 | Lecture 9 -...**



1. 주별 강의 정리 공유 및 발표
2. 강의 속 개별 과제 진행
3. 추가 자료 공유 및 실행 발표

감사합니다